Modul 3
Implementasi Lima Algoritma Clustering untuk Menentukan Negara Prioritas Penerima Bantuan

Eka Aliya (24031554012), Hulwah Fatin Fathinah (24031554007)
Kelas 2024A
Dosen Pengampu Mata Kuliah: Dinda Galuh Guminta, M.Stat

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan negara berdasarkan kondisi sosial-ekonomi guna menentukan prioritas penerima bantuan dari HELP International. Dataset yang digunakan merupakan *Unsupervised Learning on Country Data* yang terdiri dari 167 negara dengan 9 variabel numerik, seperti tingkat kematian anak, pendapatan per kapita, harapan hidup, dan inflasi. Metode *clustering* yang diterapkan meliputi *K-Means, K-Median, DBSCAN, Mean Shift,* dan *Fuzzy C-Means*. Sebelum dilakukan analisis, data dinormalisasi menggunakan metode *Z-score* untuk menyetarakan skala antar variabel. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan *Silhouette Coefficient.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *K-Means* memberikan performa terbaik dengan nilai *Silhouette* sebesar 0,287, diikuti oleh *K-Median* dan *Fuzzy C-Means* dengan nilai yang relatif mendekati. Hasil clustering membagi negara menjadi dua klaster utama, yaitu negara dengan kondisi sosial-ekonomi baik dan negara dengan kondisi kurang berkembang. Negara-negara dalam klaster kedua direkomendasikan sebagai prioritas penerima bantuan karena memiliki indikator ekonomi yang rendah, tingkat kematian anak yang tinggi, serta harapan hidup yang lebih rendah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif dan efektif dalam alokasi bantuan kemanusiaan.

Kata kunci: *K-Means, K-Median, DBSCAN, Mean Shift, Fuzzy C-Means.*

BAB 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

HELP International merupakan lembaga kemanusiaan internasional yang berkomitmen memerangi kemiskinan dan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat di negara-negara tertinggal (Rohan, 2020). Lembaga ini berhasil mengumpulkan dana sebesar $10 juta yang perlu dialokasikan secara strategis, sehingga dibutuhkan cara objektif untuk mengidentifikasi negara-negara yang paling membutuhkan bantuan.

Pengelompokan negara berdasarkan kondisi sosial-ekonomi merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai indikator yang saling berkaitan seperti tingkat kematian anak, pendapatan per kapita, harapan hidup, dan inflasi (UNDP, 2024). *Cluster analysis* menjadi solusi yang tepat karena mampu mengelompokkan negara secara objektif tanpa memerlukan label kategori yang ditentukan sebelumnya (Govender & Sivakumar, 2024). Metode *clustering* yang dapat diterapkan antara lain *K-means, K-median, DBSCAN, Mean Shift,* dan *Fuzzy C-means,* yang masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan tersendiri (Ikotun et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menerapkan *clustering* pada data sosial-ekonomi. Rahmanesta et al. (2024) menggunakan *Fuzzy C-means* untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia dengan *Silhouette Coefficient* sebesar 0,64. Pasin & Gonenc (2023) membandingkan metode *Fuzzy K-means* dan *K-prototype* dalam pengelompokan negara berdasarkan data COVID-19. Penelitian ini mengembangkan pendekatan tersebut dengan membandingkan lima metode clustering pada data sosial-ekonomi 167 negara untuk mengidentifikasi negara yang paling membutuhkan bantuan dana HELP International.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil pengelompokan negara menggunakan metode *K-means, K-median, DBSCAN, Mean Shift,* dan *Fuzzy C-means* ?
2. Metode clustering mana yang menghasilkan pengelompokan terbaik berdasarkan *Silhouette Coefficient*?
3. Negara-negara mana yang paling membutuhkan bantuan dana HELP International berdasarkan hasil *clustering*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menerapkan metode *K-means, K-median, DBSCAN, Mean Shift*, dan *Fuzzy C-means* pada data sosial-ekonomi.
2. Membandingkan performa kelima metode *clustering* menggunakan *Silhouette Coefficient* untuk menentukan metode terbaik.
3. Mengidentifikasi negara-negara yang paling membutuhkan bantuan dana HELP International berdasarkan hasil *clustering.*

BAB 2 Metodologi Penelitian

A. Penjelasan Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Unsupervised Learning on Country Data* yang berasal dari *Kaggle*. Dataset ini berisi 9 kolom numerik, 1 kolom identitas (negara) dan dengan total 167 baris (negara). Berikut Link dataset: https://www.kaggle.com/datasets/rohan0301/unsupervised-learning-on-country-data

B. Variabel Penelitian

Variabel-variabel numerik yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Simbol	Nama Variabel	Keterangan
X1	child_mort	Angka kematian anak di bawah usia 5 tahun per 1000 kelahiran hidup.
X2	exports	Ekspor barang dan jasa per kapita. Dinyatakan sebagai persentase dari PDB per kapita.
X3	health	Total pengeluaran kesehatan per kapita. Dinyatakan sebagai persentase dari PDB per kapita.
X4	imports	Impor barang dan jasa per kapita. Dinyatakan sebagai persentase dari PDB per kapita.
X5	income	Pendapatan bersih per orang
X6	inflation	Pengukuran tingkat pertumbuhan tahunan PDB Total
X7	life_expec	Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seorang bayi yang baru lahir jika pola kematian saat ini tetap sama.
X8	total_fer	Jumlah anak yang akan dilahirkan oleh setiap wanita jika tingkat kesuburan berdasarkan usia saat ini tetap sama.
X9	gdpp	PDB per kapita. Dihitung sebagai PDB total dibagi dengan total populasi.

C. *K-Means*

K Means adalah salah satu algoritma *clustering* dengan berbasis pada *centroid*, yang digunakan untuk mempartisi data menjadi k kelompok terpisah, setiap titik data hanya bisa masuk ke salah satu klaster. Cara kerjanya yaitu

dengan menentukan jumlah k (*cluster*) dan *centroid* awal (secara acak), lalu menetapkan satu titik data ke *centroid* terdekatnya, dan memperbarui *centroid* berdasarkan rata-rata *(mean)* anggota klaster, langkah-langkah tersebut dilakukan secara berulang hingga centroid tidak berubah.

D. *K-Median*

K Median adalah salah satu algoritma *clustering* dan mempunyai cara kerja yang hampir sama dengan *K Means*, tetapi di *K Median* titik pusat yang digunakan diperoleh dari median titik-titik data dalam satu klaster (Medoid), bukan rata-rata *(mean).*

E. *Mean Shift*

Mean Shift adalah salah satu algoritma *clustering* yang berbasis pada kepadatan sehingga tidak memerlukan penentuan jumlah klaster di awal. Cara kerjanya yaitu dengan menempatkan pusat jendela (kernel) secara acak, kemudian menggeser jendela tersebut ke area dengan kerapatan titik tertinggi (rata-rata di dalam jendela) hingga konvergen.

F. *DBSCAN*

Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise atau *DBSCAN* adalah salah satu algoritma clustering yang berbasis kepadatan dengan mengelompokkan titik-titik berdasarkan area kepadatan tertinggi dan secara otomatis mengidentifikasi *noise*. Cara kerjanya yaitu dengan menentukan klaster berdasarkan jumlah minimum titik *(MinPts)* dalam radius tertentu (*Eps)*, titik-titik di area sepi atau diluar radius akan dianggap sebagai *noise*.

G. *Fuzzy C Means*

Fuzzy C Means adalah salah satu algoritma *clustering* yang mengelompokkan titik-titik data berdasarkan derajat keanggotaan, sehingga titik data tersebut dapat memiliki derajat keanggotaan pada beberapa klaster sekaligus. Cara kerjanya mirip dengan *K Means*, tetapi menggunakan prinsip *Fuzzy set* untuk menghitung seberapa besar (probabilitas) sebuah titik masuk ke klaster A,B,C,dll.

H. *Silhouette Analysis*

Silhouette Analysis atau analisis siluet adalah salah satu metode evaluasi metrik dan interpretasi konsistensi dalam klaster data, yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah titik (objek) ditempatkan dalam klaster tertentu. Metode ini juga digunakan untuk menghitung jumlah klaster.

BAB 3 Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Data

Statistika deskriptif pada dataset dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Statistika Deskriptif dari 9 variabel numerik

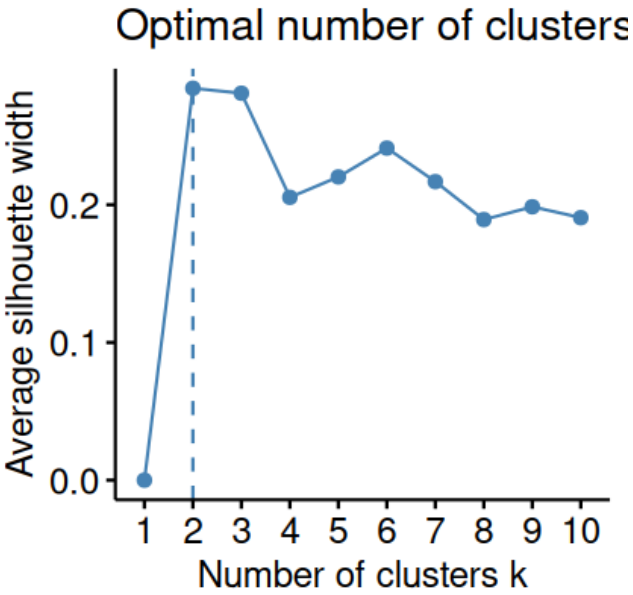
	child_mort	exports	health	imports	income	inflation	life_expec	total_fer	gdpp
Min	0.8845	-1.4957	-1.8223	-1.9341	-0.8577	-1.1344	-4.3242	-1.1877	-0.69471
Q1	-0.7444	-0.6314	-0.6901	-0.6894	-0.7153	-0.5649	-0.5910	-0.7616	-0.63475
Median	-0.4704	-0.2229	-0.1805	-0.1483	-0.3727	-0.2263	0.2861	-0.3554	-0.45307
Mean	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q3	0.5909	0.3736	0.6496	0.4899	0.2934	0.2808	0.7021	0.6157	0.05924
Max	4.2086	5.7964	4.0353	5.2504	5.5947	9.1023	1.3768	3.0003	5.02140

Sebelum melakukan analisis *clustering,* data dinormalisasikan terlebih dahulu menggunakan *Z-score scaling* dengan fungsi *scale(),* sehingga seluruh variabel memiliki rata-rata 0 yang menandakan keberhasilan normalisasi. Beberapa variabel menunjukkan nilai maksimum yang jauh di atas kuartil ketiga, seperti *inflation* (maks 9.1023), *exports* (maks 5.7964), dan *income* (maks 5.5947), menunjukkan adanya negara negara dengan nilai ekstrim yang bisa menyebabkan *outlier*. Variabel *life_expec* memiliki rentang nilai terbesar yaitu -4.3242 hingga 1.3768, mencerminkan ketimpangan harapan hidup yang signifikan antar negara. Jadi, secara keseluruhan hasil normalisasi menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memiliki rata-rata 0 dan terdistribusi dalam skala yang sebanding.

B. Penerapan 5 Metode *Clustering*

1. *K Means* dan *K Median*

Pada tahap awal analisis, dilakukan pengelompokan berdasarkan klaster dengan menggunakan dua algoritma yang berbasis partisi, yaitu *K Means* dan *K Median*. Penentuan jumlah k *cluster* yang optimal untuk kedua metode ini didasarkan pada metode *Silhouette Analysis* yang secara konsisten menunjukkan bahwa jumlah k=2 adalah jumlah klaster yang ideal untuk dataset ini.



Gambar 1. Penentuan jumlah k cluster pada K Means dan K Median

Algoritma *K Means* membagi dataset menjadi dua kelompok besar dengan ukuran klaster 1 (99 negara)dan klaster 2 (68 negara). Berdasarkan pusat *centroid* nya, klaster 1 merepresentasikan kelompok negara dengan karakteristik stabilitas ekonomi yang baik berdasarkan angka *income* dan gdpp, serta angka kematian anak yang rendah, sedangkan klaster 2 menunjukkan karakteristik sebaliknya. Model ini mencapai nilai *Between_SS* atau Total_SS sebesar 30.1%, yang menunjukkan bahwa sepertiga variansi data telah berhasil dijelaskan oleh pembagian dua klaster, sedangkan sisanya (69.9%) variansi lainnya masih berada didalam masing-masing klaster *(Within-cluster_SS),* yang berarti negara-negara di satu kelompok tersebut masih mempunyai perbedaan satu sama lain yang belum dapat terjelaskan.

Lalu algoritma *K Median* sebagai pembanding yang *robust t*erhadap *outlier*, menentukan pusat *cluster (medoids)* berdasarkan objek nyata, hasil analisis diperoleh bahwa Polandia sebagai *medoid* untuk kelompok negara maju dan Ghana sebagai *medoid* untuk kelompok negara dengan tantangan sosio-ekonomi yang tinggi. Kedua negara ini dapat direpresentasikan sebagai pusat dalam memberikan interpretasi yang konkret dibandingkan nilai rata-rata *K Means*, jadi pengelompokkan negara-negara lainnya didasarkan pada kemiripan dari masing-masing negara tersebut. Secara keseluruhan, kedua metode ini menunjukkan hasil yang sama dalam mengelompokkan negara-negara berdasarkan kondisi sosio-ekonominya, dimana sebagian negara yang mempunyai mempunyai indikator kesehatan dan pendapatan yang baik dikelompokkan menjadi satu klaster, sedangkan negara yang indikator kesehatan dan pendapatan kurang dikelompokkan menjadi klaster lain.

2. *Fuzzy C Means*

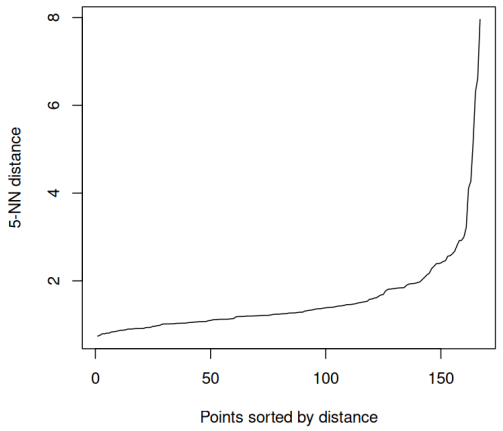
Algoritma *Fuzzy C Means (FCM)* digunakan untuk mengelompokkan data-data berdasarkan derajat keanggotaannya, dengan prinsip bahwa setiap negara dapat menjadi anggota dari lebih dari satu klaster dengan derajat keanggotaan tertentu yang berkisar antara 0 hingga 1. Dengan menggunakan parameter pusat klaster k = 2 dan tingkat ke-*fuzzian* (m = 2), algoritma ini

memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai posisi negara-negara di dunia.

Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa sebagian besar negara tetap terklasifikasi secara konsisten dengan hasil *K-Means*, namun *FCM* berhasil mengidentifikasi negara-negara "transisi" yang memiliki nilai keanggotaan hampir seimbang di kedua klaster. Sebagai contoh, negara seperti Algeria dan Bhutan menunjukkan derajat keanggotaan yang mendekati 0.5 pada Klaster 1 dan Klaster 2. Hal ini memberikan perspektif krusial dalam analisis bahwa negara-negara tersebut secara sosio-politik dan ekonomi berada di ambang batas antara kategori negara berkembang dan negara maju. Penerapan *FCM* memperkaya pembahasan dengan membuktikan bahwa pengelompokan negara-negara dunia tidak selalu bersifat dikotomis kaku, melainkan merupakan sebuah spektrum yang saling bersinggungan.

3. *DBSCAN*

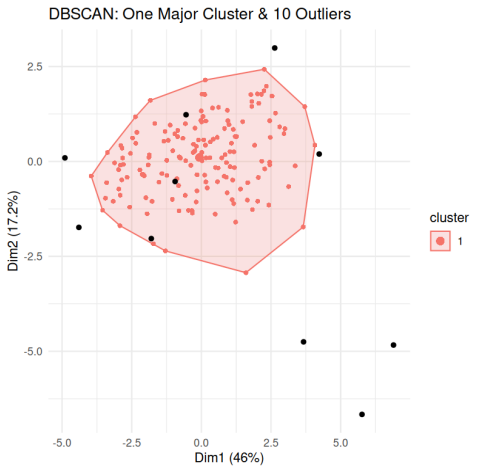
Berbeda dengan algoritma berbasis partisi, algoritma *DBSCAN* diterapkan untuk mengidentifikasi kelompok berdasarkan kepadatan data serta mendeteksi titik-titik *noise*. Penentuan parameter dilakukan secara objektif menggunakan bantuan grafik *k-NN Distplot,* di mana nilai *eps= 2.2* dipilih berdasarkan titik siku pada kurva jarak, dengan *minPts = 5* untuk memastikan setiap klaster memiliki kepadatan yang memadai.



Gambar 2. Grafik 5-NN Distance pada Algoritma DBSCAN

Analisis yang dihasilkan yaitu terdapat satu klaster utama dengan 157 negara terkumpul menjadi satu kelompok, hal ini mengindikasikan bahwa secara spasial dalam ruang 9 dimensi, sebagian negara di dunia sebenarnya memiliki kemiripan yang cukup dekat satu sama lainnya. Algoritma ini juga berhasil mengidentifikasi 10 negara sebagai *noise,* negara-negara ini adalah Haiti, Lesotho, Luxembourg, Malta, Mongolia, Nigeria, Qatar, Singapura, United States, dan Venezuela. Identifikasi *noise* ini memberikan wawasan krusial bagi analisis; negara-negara tersebut dianggap pencilan karena memiliki indikator ekonomi atau kesehatan yang ekstrem (sangat tinggi atau sangat rendah) yang tidak bisa disamakan dengan rata-rata kelompok dunia. Sebagai contoh, Luxembourg dan Singapura memiliki pendapatan yang terlalu tinggi, sementara Haiti atau Nigeria memiliki tantangan kesehatan dan sosial yang sangat spesifik. Penggunaan *DBSCAN* membuktikan bahwa dalam data

ekonomi global, terdapat negara-negara "ekstrem" yang memerlukan perhatian khusus diluar klasifikasi umum.



Gambar 3. Grafik Visualisasi DBSCAN 1 Cluster dan 10 Outliers

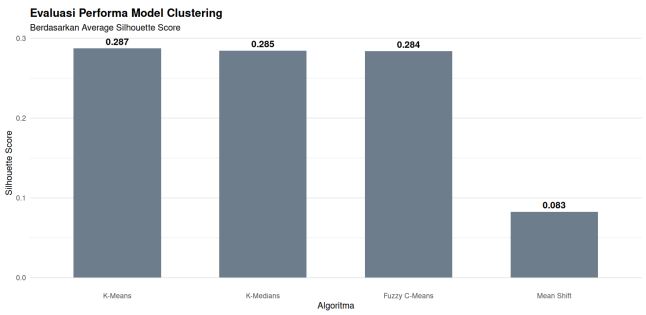
4. *Mean Shift*

Algoritma *Mean Shift* yang bekerja dengan prinsip berbasis kepadatan (*centroid-based*) untuk menemukan pusat massa atau area dengan kerapatan data tertinggi dalam dataset. Berbeda dengan pendekatan *partitioning, Mean Shift* memiliki keunggulan dalam menentukan jumlah klaster secara otomatis berdasarkan distribusi data tanpa memerlukan input jumlah kelompok di awal. Dengan menggunakan parameter *nNeighbor = 10,* algoritma ini memberikan pandangan yang sangat detail mengenai struktur data negara yang diuji.

Hasil penerapan *Mean Shift* mengidentifikasi adanya 11 klaster yang berbeda, yang mengindikasikan bahwa dataset negara memiliki variasi karakteristik yang sangat kaya dan tidak hanya terbagi secara dikotomis. Meskipun terdapat klaster dominan seperti Klaster 2 (72 negara) dan Klaster 1 (30 negara), munculnya klaster-klaster kecil dengan anggota hanya 2 hingga 5 negara membuktikan adanya kelompok negara dengan profil sosio-ekonomi yang sangat spesifik sehingga tidak dapat digabungkan ke dalam kelompok besar. Temuan ini memberikan kesimpulan penting bahwa meskipun secara makro dunia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, terdapat fragmentasi internal yang signifikan. Banyaknya jumlah klaster ini juga menjelaskan rendahnya nilai *Silhouette Score* pada metode ini, karena batas antar kelompok yang ditemukan sangat rapat dan spesifik demi menjaga homogenitas di dalam sub-kelompok tersebut.

C. Evaluasi metrik dan Pemilihan metode *clustering*

Setelah menerapkan lima algoritma clustering yang berbeda, dilakukan evaluasi performa untuk menentukan model mana yang paling representatif dalam memetakan struktur data negara. Parameter utama yang digunakan adalah *Average Silhouette Score*, yang mengukur tingkat kerapatan suatu objek dalam klasternya sendiri dibandingkan dengan jarak ke klaster lainnya.

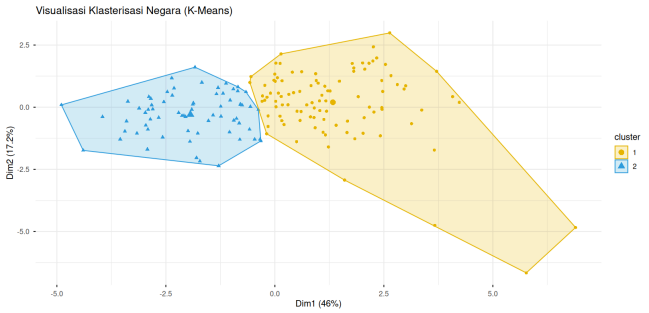


Gambar 4. Bar Chart Evaluasi Model Clustering

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa *K Means* menempati posisi tertinggi dengan nilai 0.287, lalu diikuti oleh *K Median* (0.285) dan *Fuzzy C Means* (0.284) dengan perbedaan nilai yang sangat tipis. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian data menjadi dua *cluster* adalah struktur yang stabil untuk dataset ini. *Mean Shift* memiliki skor paling rendah yaitu 0.083 hal ini dikarenakan kompleksitas jumlah klaster yang dihasilkan (11 klaster), yang menyebabkan batas antar kelompok menjadi sangat tipis dan tumpang tindih. Untuk Algoritma *DBSCAN* tidak dimasukkan dalam perbandingan nilai rata-rata *Silhouette* karena algoritma ini hanya menghasilkan satu klaster utama dengan 10 *noise,* sehingga tidak memiliki pembanding jarak antar klaster yang memadai untuk perhitungan *Silhouette* secara umum. Jadi metode yang cocok digunakan untuk dataset ini adalah *K Means,* karena memiliki nilai yang paling tinggi, dan akan digunakan untuk menampilkan visualisasi hasil metode.

D. Visualisasi Metode K Means dan Rekomendasi Negara Penerima Bantuan HELP International

Berdasarkan hasil evaluasi metrik, metode *K Means* dipilih sebagai model yang tepat untuk dataset ini dalam mengelompokkan negara-negara berdasarkan indikator sosio-ekonominya.



Gambar 5. Visualisasi Klasterisasi Negara dengan Metode K Means

Sumbu *horizontal (Dim1)* menjelaskan 46% variansi data dan menjadi pemisah utama antara kedua kelompok. *Cluster 2* (warna biru) yang terdiri dari 68 negara yang teridentifikasi sebagai prioritas negra penerima dana HELP International. Hal ini dikarenakan posisinya berada pada koordinat negatif pada indikator ekonomi, serta secara statistik berkorelasi positif tinggi dengan tingkat kematian anak serta berkorelasi positif rendah dengan pendapatan per kapita. Sebaliknya, *cluster 1* (warna emas) terdiri dari 99 negara yang memiliki kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik dan stabil . Dengan demikian, hasil klasterisasi ini dapat menjadi acuan bagi HELP International untuk memfokuskan dana nya kepada negara-negara yang tergabung pada *cluster 2* guna mencapai dampak kemanusiaan yang optimal. Adapun negara-negara pada *cluster 2* yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar Rekomendasi Negara Penerima Bantuan HELP International

Rekomendasi Negara-Negara Penerima Bantuan HELP International	
Afghanistan	Mali
Bangladesh	Micronesia, Fed. Sts.
Bolivia	Mozambique
Burkina Faso	Namibia
Cambodia	Niger
Central African Republic	Pakistan
Comoros	Rwanda
Congo, Rep.	Senegal
Egypt	Solomon Islands
Eritrea	Sudan
Gambia	Tanzania
Guatemala	Togo
Guinea-Bissau	Turkmenistan
Haiti	Uzbekistan
Indonesia	Yemen
Kenya	Angola
Kyrgyz Republic	Benin
Lesotho	Botswana
Madagascar	Burundi
Cameroon	Chad
Congo, Dem. Rep.	Cote d'Ivoire
Equatorial Guinea	Gabon
Ghana	Guinea
Guyana	India
Iraq	Kiribati
Lao	Liberia
Malawi	Mauritania
Mongolia	Myanmar
Nepal	Nigeria
Philippines	Samoa
Sierra Leone	South Africa
Tajikistan	Timor-Leste
Tonga	Uganda
Vanuatu	Zambia

BAB 4 Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis clustering terhadap data sosial dan ekonomi dari 167 negara, penerapan lima metode clustering, yaitu *K-Means, K-Median, DBSCAN, Mean Shift,* dan *Fuzzy C-Means,* menghasilkan karakteristik pengelompokkan yang berbeda. Dari hasil evaluasi menggunakan *Silhouette Score,* metode *K-means* menunjukkan performa terbaik dengan nilai sebesar 0,287, yang mengindikasikan bahwa pembagian data ke dalam dua klaster yang merupakan struktur yang paling optimal. Hasil pengelompokkan tersebut membagi negara menjadi dua kelompok utama, yaitu klaster dengan kondisi sosial ekonomi yang baik dan stabil, serta klaster dengan kondisi sosial ekonomi yang membutuhkan bantuan. Negara-negara yang termasuk dalam klaster kedua memiliki indikator seperti pendapatan per kapita rendah, tingkat kematian anak tinggi, dan harapan hidup yang lebih rendah, sehingga direkomendasikan sebagai prioritas penerima bantuan dari HELP International. Sementara itu, metode lain seperti *DBSCAN* dan *Mean Shift* memberikan wawasan tambahan terkait keberadaan *outlier* dan variasi kelompok yang lebih rinci, meskipun kurang optimal berdasarkan evaluasi metrik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, pengangguran, atau indeks pembangunan manusia untuk hasil yang lebih komprehensif.
2. Menggunakan metrik evaluasi lain seperti *Dunn-Index* dan *Calinski-Harabasz Index* untuk hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Rohan, R. (2020). Country Data - HELP International NGO [Dataset]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/rohan0301/unsupervised-learning-on-country-data

UNDP. (2024). Human Development Report 2023/2024. United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24

Govender, P., & Sivakumar, V. (2024). Comprehensive analysis of clustering algorithms: Exploring limitations and innovative solutions. *PeerJ Computer Science, 10*, e2286. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11419652/

Ikotun, A. M., Ezugwu, A. E., Abualigah, L., Abuhaija, B., & Heming, J. (2023). K-means clustering algorithms: A comprehensive review, variants analysis, and advances in the era of big data. *Information Sciences, 622*, 178–210. https://digitalcommons.kean.edu/keanpublications/184/

Rahmanesta, F., Martha, Z., Vionanda, D., & Zilrahmi, Z. (2024). Implementation of Fuzzy C-Means Algorithm for Clustering Provinces in Indonesia. *Indonesian Journal of*

Statistics and Its Applications, 8(2), 178–190. https://journal-stats.ipb.ac.id/index.php/ijsa/article/view/1254

Pasin, O., & Gonenc, S. (2023). An investigation into epidemiological situations of COVID-19 with fuzzy K-means and K-prototype clustering methods. *Scientific Reports, 13*, 6255. https://www.nature.com/articles/s41598-023-33214-y

IDCloudHost. (2025, July 28). Apa itu k-means clustering? Cara kerja dan contohnya.https://idcloudhost.com/blog/apa-itu-k-means-clustering/

Kavlakoglu, E., & Winland, V. (n.d.). Apa itu k-means clustering. IBM. https://www.ibm.com/id-id/think/topics/k-means-clustering

Manik, Y. P. (2020). Analisis cluster dengan metode fuzzy c-means menggunakan software MATLAB [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/192555

Lampiran

Link Rpubs: https://rpubs.com/E_Al25/1421298